

Red IP simple *Packet Tracer*

Álvaro González Sotillo Álvaro González Sotillo

3 de febrero de 2025

Índice

1. Objetivo de la práctica	1
2. Descripción del problema	1
3. Qué se valorará	2
4. Instrucciones de entrega	2

1. Objetivo de la práctica

Tras la práctica, se espera que el alumno haya conseguido:

- Familiarizarse con la interfaz de *Packet Tracer*
- Dividir adecuadamente una red en varias subredes

Está disponible la [última versión de la práctica en este enlace](#).

2. Descripción del problema

Una empresa tiene disponible la red $10.n.80.0/22$. La utilizará para dar servicio a un nuevo edificio con 4 plantas. Cada planta pertenecerá a una red IP distinta.

- 1ª planta: Se prevén 100 puestos de trabajo, cada uno con su ordenador
- 2ª planta: 150 puestos de trabajo
- 3ª planta: 30 puestos de trabajo
- 4ª planta: 200 puestos de trabajo
- Red de routers: Cada planta tendrá un *router*. Los routers se unirán entre sí en otra subred de la red original, con capacidad para 25 routers.

El número n de la red se corresponde con el asignado al alumno en <http://bit.ly/2sji9gQ>

2.1. Características del *subnetting*

- Las redes tendrán el tamaño mínimo posible dados los hosts que contienen
- La parte no asignada de la red original se compodrá de redes contiguas tan grandes como sea posible

2.2. Características del diseño *Packet Tracer*

- Cada planta tendrá un *router*, su *switch* (sistema horizontal), el primer puesto de trabajo y el último puesto de trabajo
- Los *routers* de las plantas se unirán por un switch (sistema vertical).
- Habrá comunicación a nivel IP (ping)
 - entre todos los puestos de trabajo de una planta
 - entre todos los *routers*, usando la red de *routers*
 - entre todos los puestos de trabajo y todos los *routers*
- No se considera un error que no se pueda hacer ping entre puestos de trabajo de plantas distintas

3. Qué se valorará

Se entregará un fichero PKT con el contenido de la práctica, y un fichero de texto (PDF, DOCX, ODT) con el resultado del subnetting, incluyendo las redes que quedan libres. Todo ello, dentro de un fichero ZIP.

Se tendrá en cuenta:

- La corrección técnica
- La claridad
- La apariencia profesional: gramática, ortografía, homogeneidad ...

4. Instrucciones de entrega

- El ejercicio se realizará y entregará de manera individual.
 - Solo se admiten trabajos en pareja, si en clase es necesario compartir ordenador.
- Sube el documento a [la tarea correspondiente en el aula virtual](#)
- Presta atención al plazo de entrega (con fecha y hora).